

Universidad de los Andes

Ingeniería Química y de Alimentos

TALLER 6 · PROYECTO DE OPERACIONES UNITARIAS

SEPARACIÓN DE BIOMASA DE LEVADURA DEL CALDO DE FERMENTACIÓN

Un ensayo de laboratorio de cuatro puntos, una planta que produce sin parar y la pregunta de si el equipo obvio es el correcto.

Curso

Proyecto de Operaciones Unitarias · IQYA-2031 · 2026-20

Modalidad

En parejas, distinta a las de los talleres 1 a 5

Sesión

Jueves 8 de octubre de 2026

Entrega

Jueves 8 de octubre, 12:20 p. m. (al cierre de la sesión), por BloqueNeón

Puntaje

100 puntos

Levapan Foods S.A. produce levadura alimentaria por fermentación aerobia. Después del cultivo hay que separar la biomasa del caldo para concentrarla y secarla. Usted recibe cuatro puntos de un ensayo de filtración de laboratorio y tiene que decidir, con ellos, cómo se hace esa separación en la planta. La respuesta no es un área: es un equipo, y la justificación de por qué ese y no otro.

**La pareja tiene que ser nueva**

Este taller se hace en parejas, y **no puede repetir ninguno de los compañeros de los talleres 1 a 5.**

**Nivel de uso de IA generativa: 2**

La inteligencia artificial se usa para hacer lluvia de ideas, estructurar el trabajo y orientar la búsqueda de fuentes. Usted parte de esas sugerencias y desarrolla el trabajo con su propio juicio. El contenido final debe estar desarrollado por usted. La declaración de uso va con el entregable.

**Cómo se trabaja**

En clase se resuelven las partes A y B completas. El resto queda como trabajo autónomo de la pareja.

— DATOS

0. El caso

El caldo de fermentación

Propiedad	Valor
Caudal a procesar	4.500 L/h, continuo, 20 h/día
Concentración celular, peso seco	25 g/L
Tamaño de célula	4 a 8 μm
Densidad del caldo	1.030 kg/m³
Viscosidad	3,5 cP = $3,5 \times 10^{-3}$ Pa·s
Temperatura	32 °C
pH	5,2

Restricciones de la planta

Presupuesto máximo del sistema: 220.000 USD
Espacio disponible en piso: 80 m²
El producto no puede exponerse a más de 45 °C
Presión máxima disponible: 5 bar

El ensayo de laboratorio

Filtro de laboratorio con **A = 0,0012 m²**, a presión constante de **1,8 bar**:

t (s)	V (mL)	V (m ³)	V/A (m)	$t/(V/A)$ (s/m)
105	12			
223	18			
385	24			
591	30			



Cuatro puntos son pocos

Con cuatro puntos el ajuste va a salir casi perfecto, y eso no significa que el modelo sea bueno. Téngalo presente cuando reporte la calidad del ajuste.

— PARTE A

1. Los datos del ensayo 20 PUNTOS

1. Complete las tres columnas que faltan de la tabla del ensayo, en unidades del SI.
2. Grafique $t/(V/A)$ contra V/A y ajuste una recta.
3. Reporte la pendiente y el intercepto con sus unidades.
4. Calcule la resistencia específica de la torta α y la resistencia del medio filtrante $R_{m,i}$ y diga **a qué presión quedó medida** cada una.
5. Compare su α con la tabla de referencia de la sección 7 y comente si el valor es coherente.

— PARTE B

2. Diseño preliminar 20 PUNTOS

Tome como equipo de referencia un **filtro prensa de placas** y dimensiónelo para sostener el caudal de la planta. Use los 25 g/L como c_s (kg de sólido seco por m^3 de filtrado) y los 4.500 L/h de caldo como caudal de filtrado: así se desprecia el líquido que queda retenido en la torta, una aproximación aceptable para este diseño preliminar.

1. Explique en pocas líneas la diferencia entre un filtro rotatorio de vacío, un filtro prensa, un filtro de hojas a presión y una centrífuga filtrante, y por qué el prensa es el punto de partida razonable aquí.
2. Calcule el área filtrante requerida **a 3 bar y a 5 bar**, suponiendo que el equipo filtra durante toda la hora.
3. Traduzca el área a **número de placas y número de equipos**. Lea con cuidado la tabla de la sección 7.
4. Estime el costo y compárelo con el presupuesto.
5. Estime la **huella de piso** del equipo y compárela con los 80 m^2 disponibles. No confunda área filtrante con área de piso.
6. Concluya: ¿el filtro prensa cabe en el presupuesto y en el espacio?

— PARTE C

3. Lo que el modelo ideal no ve 20 PUNTOS

El cálculo de la parte B tiene dos supuestos que en planta no se cumplen. Cuantifique los dos.

3.1 La torta de levadura es compresible

Su α quedó medido a 1,8 bar. Corrija a la presión de operación con la relación de la sección 7 y $s = 0,7$, y rehaga el área a 3 y a 5 bar.

- ¿Cuánta área se ahorra al subir de 3 a 5 bar con el modelo ideal?
- ¿Cuánto se ahorra en realidad?
- ¿Qué le dice eso sobre subir la presión como estrategia?

3.2 No toda la hora es filtración

Un filtro prensa alterna filtración, lavado de torta, apertura, descarga y rearme. Suponga que **la filtración ocupa el 60 % del ciclo**.

- La planta sigue produciendo 4.500 L cada hora. ¿Cambia el volumen que hay que pasar por ciclo?
- Rehaga el área a 3 bar con ese tiempo de filtración y con la torta compresible.
- Reporte el área de diseño final, el número de placas y el costo. ¿Sigue cabiendo en el presupuesto?

Cierre la parte comparando el área del modelo ideal con la del cálculo realista, en metros cuadrados y en porcentaje.

— PARTE D

4. Alternativas

20 PUNTOS

Proponga **tres** alternativas a la filtración convencional. Cada una con su número: área, caudal o costo, según corresponda.

Alternativa	Qué cambia	Efecto cuantificado	Ventajas	Desventajas	Costo
1					
2					
3					

**Antes de proponer un coadyuvante, piense qué es el producto**

Las ayudas de filtración, tierra de diatomeas y perlita, se mezclan con la torta. Pregúntese si eso es admisible en este caso concreto y justifique su respuesta.

— PARTE E

5. Selección

10 PUNTOS

Califique sus tres alternativas de 1 a 5 en cada criterio y obtenga el puntaje ponderado.

Criterio	Peso	Alt. 1	Alt. 2	Alt. 3
Costo de inversión	30 %			
Costo operativo	25 %			
Calidad del producto	20 %			
Facilidad de operación	15 %			
Escalabilidad	10 %			
Puntaje ponderado	100 %			

Y ahora la pregunta que decide la parte: esta matriz deja fuera un criterio que, para una fermentación que no se detiene, pesa más que varios de los que sí están. Identifíquelo, agréguelo con el peso que considere y muestre si el resultado cambia.

CIERRE

6. Preguntas de reflexión

10 PUNTOS

Dos puntos cada una.

1. ¿Por qué no se puede filtrar directamente un caldo de fermentación con células microbianas?
2. La levadura es bastante más grande que una bacteria. ¿Por qué su torta sigue teniendo una resistencia específica tan alta?
3. ¿Cómo entra la compresibilidad de la torta en las decisiones de diseño, más allá del área?
4. El producto que sale de esta operación va a un secador. ¿Cómo influye eso en la elección del equipo?
5. ¿Qué otros aspectos verificaría antes de dar el diseño por final? Mencione al menos tres.

— REFERENCIA

7. Datos de apoyo

Resistencia específica típica y compresibilidad

Material	α (m/kg)	Compresibilidad	Índice s
Carbonato de calcio	$1 \text{ a } 2 \times 10^{11}$	Ligera	$\approx 0,25$
Dióxido de titanio	$10^{10} \text{ a } 10^{11}$	Baja	0,1 a 0,3
Levadura	$10^{12} \text{ a } 10^{13}$	Alta	0,6 a 0,8
Bacterias	$10^{12} \text{ a } 10^{14}$	Muy alta	0,8 a 1,0

Para este taller use **$s = 0,7$** cuando la parte C se lo pida.

Costos y desempeño de referencia

Equipo	Capacidad o tamaño	Costo
Filtro prensa de placas	0,5 a 2 m ² por placa , 20 a 100 placas por equipo	1.500 a 3.000 USD/m ²
Centrífuga de discos	5 m ³ /h, operación continua	150.000 a 250.000 USD
Membranas de microfiltración	flujo de 20 a 50 L/(m ² ·h)	200 a 500 USD/m ²
Floculante catiónico	dosis de 20 a 100 g por m ³ de caldo	2 a 4 USD/kg
Huella de un filtro prensa	largo ≈ 2,2 m de cabezales y cilindro + 0,06 a 0,08 m por placa; ancho ≈ lado de la placa + 0,8 m (una placa de lado L filtra por sus dos caras unos $1,7 L^2$); deje 1 m libre alrededor para operar y descargar	—



Lea con cuidado la fila del filtro prensa

Los 0,5 a 2 m² son de **una placa**, no de un equipo. Un filtro prensa industrial monta entre 20 y 100 placas en el mismo bastidor.

Ecuaciones

Filtración a presión constante, forma linealizada y forma integrada:

$$\frac{t}{V/A} = \frac{\mu \alpha c_s}{2 \Delta P} \left(\frac{V}{A} \right) + \frac{\mu R_m}{\Delta P}$$

$$t = \frac{\mu \alpha c_s}{2 \Delta P} \left(\frac{V}{A} \right)^2 + \frac{\mu R_m}{\Delta P} \left(\frac{V}{A} \right)$$

Efecto de la compresibilidad de la torta, anclado a la presión del ensayo:

$$\alpha(\Delta P) = \alpha_{\text{ensayo}} \left(\frac{\Delta P}{\Delta P_{\text{ensayo}}} \right)^s$$